

BÀI THỰC HÀNH THỐNG KÊ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM R

Chủ đề: Thống kê mô tả

Nhập dữ liệu • Xử lý dữ liệu • Biểu diễn & Tóm tắt dữ liệu

🕒 Thời gian: ~ 2 giờ (120 phút)

💻 Phần mềm: R (phiên bản ≥ 4.0) + RStudio

📄 Hình thức: Thực hành cá nhân / nhóm 2 người

🎯 Mục tiêu: Nắm vững kỹ năng phân tích thống kê mô tả cơ bản bằng R

I. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Sau khi hoàn thành bài thực hành, sinh viên có khả năng:

- Nhập và kiểm tra dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào R
- Làm sạch và xử lý dữ liệu: phát hiện giá trị ngoại lệ, xử lý dữ liệu thiếu
- Tính toán các chỉ số thống kê mô tả: trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn, tứ phân vị
- Vẽ các biểu đồ thống kê cơ bản: histogram, boxplot, biểu đồ thanh, scatter plot
- Trình bày và diễn giải kết quả phân tích thống kê mô tả

II. KẾ HOẠCH THỜI GIAN

Thời gian (p)	Hoạt động	Nội dung chi tiết
10	Giới thiệu & Chuẩn bị	Kiểm tra môi trường R/RStudio, giới thiệu bộ dữ liệu thực hành
25	Phần 1: Nhập dữ liệu	Nhập dữ liệu thủ công, đọc file CSV/Excel, kiểm tra cấu trúc dữ liệu
20	Phần 2: Xử lý dữ liệu	Làm sạch dữ liệu, xử lý NA, phát hiện outlier, biến đổi dữ liệu
35	Phần 3: Thống kê & Biểu đồ	Tính chỉ số mô tả, vẽ histogram, boxplot, scatter plot
20	Bài tập tổng hợp	Phân tích bộ dữ liệu mới, áp dụng toàn bộ quy trình
10	Tổng kết & Nộp bài	Trình bày kết quả, giải đáp thắc mắc, nộp file .R

III. NỘI DUNG THỰC HÀNH

PHẦN 1: NHẬP DỮ LIỆU (25 phút)

1.1. Tạo dữ liệu trực tiếp trong R

Thực hiện các lệnh sau trong RStudio Console hoặc Script:

```
# Tạo vector dữ liệu
tuoi <- c(22, 25, 21, 28, 23, 26, 24, 30, 22, 25, 27, 21, 29, 23, 26)
chieu_cao <- c(165, 172, 158, 180, 168, 175, 170, 182, 163, 174, 177, 160, 185, 167, 173)
can_nang <- c(55, 68, 50, 80, 62, 72, 65, 85, 52, 70, 75, 53, 90, 60, 71)
gioi_tinh <-
c('Nu', 'Nam', 'Nu', 'Nam', 'Nu', 'Nam', 'Nam', 'Nam', 'Nu', 'Nam', 'Nam', 'Nu', 'Nam', 'N
u', 'Nam')
nganh <-
c('KT', 'CNTT', 'KT', 'CNTT', 'KH', 'KT', 'CNTT', 'KH', 'KH', 'CNTT', 'KT', 'KH', 'CNTT',
'KT', 'CNTT')

# Gộp thành data frame
sv <- data.frame(Tuoi=tuoi, ChieuCao=chieu_cao, CanNang=can_nang,
                 GioiTinh=gioi_tinh, Nganh=nganh)

# Xem dữ liệu
View(sv)
head(sv, 5) # Xem 5 dòng đầu
```

1.2. Đọc dữ liệu từ file CSV

```
# Tạo file CSV mẫu (chạy 1 lần đầu)
write.csv(sv, 'sinhvien.csv', row.names = FALSE)

# Đọc file CSV
du_lieu <- read.csv('sinhvien.csv', header = TRUE)

# Kiểm tra cơ bản
dim(du_lieu) # Số hàng x số cột
names(du_lieu) # Tên các biến
str(du_lieu) # Cấu trúc dữ liệu
class(du_lieu) # Kiểu đối tượng
```

1.3. Nhập dữ liệu dạng bảng phân phối tần số

Trong thực tế, dữ liệu đôi khi được cung cấp dưới dạng bảng tần số (đã tổng hợp sẵn) thay vì dữ liệu thô. R hỗ trợ nhiều cách xử lý loại dữ liệu này.

Ví dụ: Bảng điểm thi của 40 sinh viên (dữ liệu rời rạc):

Điểm (x)	5	6	7	8	9	10
Tần số (f)	2	5	10	12	7	4

```
# --- Cách 1: Nhập trực tiếp bảng vector giá trị và tan so ---
diem <- c(5, 6, 7, 8, 9, 10) # Giá trị
tan_so <- c(2, 5, 10, 12, 7, 4) # Tan so tương ứng

# Khai báo bảng tan so
bang_ts <- data.frame(Diem = diem, TanSo = tan_so)
print(bang_ts)

# Tính các chỉ số thống kê từ bảng tan so
tong_f <- sum(tan_so) # N = 40
trung_binh <- sum(diem * tan_so) / tong_f # Mean
cat('Trung binh:', round(trung_binh, 2), '\n')

# --- Cách 2: Mở rộng thành dữ liệu thô (rep) ---
# Dùng rep() để tạo lại từng giá trị theo tan so
diem_raw <- rep(diem, times = tan_so)
cat('Dữ liệu thô:', diem_raw, '\n')
cat('Kiểm tra:', length(diem_raw), 'quan sat\n')

# Sau khi có dữ liệu thô, dùng bình thường như phần trước
mean(diem_raw)
median(diem_raw)
sd(diem_raw)
summary(diem_raw)
```

Ví dụ: Bảng phân phối tần số theo lớp (dữ liệu liên tục — chiều cao):

```
# --- Dữ liệu liên tục: bảng phân phối theo lớp ---
# Giả sử có bảng: [155,160), [160,165), [165,170), [170,175), [175,185)
gio_tren <- c(160, 165, 170, 175, 185) # Cận trên lớp
gio_duoi <- c(155, 160, 165, 170, 175) # Cận dưới lớp
tan_so2 <- c(2, 4, 5, 3, 1) # Tần số

# Điểm giữa lớp (dùng để tính toán)
diem_giua <- (gio_duoi + gio_tren) / 2
cat('Điểm giữa:', diem_giua, '\n')

# Ước tính trung bình và độ lệch chuẩn từ bảng tan so lớp
N <- sum(tan_so2)
tb_uoc <- sum(diem_giua * tan_so2) / N
sd_uoc <- sqrt(sum(tan_so2 * (diem_giua - tb_uoc)^2) / (N - 1))
cat('Trung bình ước tính:', round(tb_uoc, 2), 'cm\n')
cat('Độ lệch chuẩn ước tính:', round(sd_uoc, 2), 'cm\n')

# Vẽ histogram từ bảng tan so (dùng barplot)
nhan_lop <- paste0('[', gio_duoi, ', ', gio_tren, ')')
barplot(tan_so2,
        names.arg = nhan_lop,
        main = 'Phân phối tần số Chiều cao',
        xlab = 'Lớp chiều cao (cm)',
        ylab = 'Tần số',
        col = 'steelblue', border = 'white')
```

💡 Lưu ý: `rep(values, times = frequencies)` là thao tác quan trọng giúp chuyển bảng tần số sang dữ liệu thô — từ đó dùng được tất cả hàm thống kê thông thường.

Với dữ liệu liên tục theo lớp, chỉ có thể ước tính (không tính chính xác) do thông tin về từng cá thể đã bị tổng hợp.

1.4. Kiểm tra dữ liệu sau khi nhập

```
# Kiểm tra dữ liệu thiếu
sum(is.na(du_lieu))           # Tổng số giá trị NA
colSums(is.na(du_lieu))      # NA theo từng cột

# Tóm tắt nhanh
summary(du_lieu)

# Kiểm tra kiểu dữ liệu từng biến
sapply(du_lieu, class)
```

💡 Lưu ý: Luôn kiểm tra `str()` và `summary()` ngay sau khi nhập dữ liệu.
Chú ý kiểu dữ liệu của từng biến - biến phân loại phải là `factor`, không phải `character`.

PHẦN 2: XỬ LÝ DỮ LIỆU (20 phút)

2.1. Chuyển đổi kiểu dữ liệu

```
# Chuyển biến phân loại sang factor
du_lieu$GioiTinh <- factor(du_lieu$GioiTinh, levels = c('Nam', 'Nu'))
du_lieu$Nganh <- factor(du_lieu$Nganh)

# Kiểm tra lại
levels(du_lieu$GioiTinh)
nlevels(du_lieu$Nganh)
```

2.2. Tạo dữ liệu thiếu giả lập và xử lý

```
# Thêm một số giá trị NA giả lập
set.seed(42)
du_lieu_na <- du_lieu
du_lieu_na$CanNang[sample(1:nrow(du_lieu_na), 2)] <- NA

# Phương pháp 1: Loại bỏ hàng có NA
du_sach1 <- na.omit(du_lieu_na)

# Phương pháp 2: Thay bằng giá trị trung bình
du_sach2 <- du_lieu_na
du_sach2$CanNang[is.na(du_sach2$CanNang)] <- mean(du_lieu_na$CanNang, na.rm = TRUE)

cat('Ban gốc:', nrow(du_lieu_na), 'hàng\n')
cat('Sau na.omit:', nrow(du_sach1), 'hàng\n')
```

2.3. Phát hiện và xử lý giá trị ngoại lệ

```
# Phát hiện outlier bằng IQR
detect_outlier <- function(x) {
  Q1 <- quantile(x, 0.25, na.rm = TRUE)
  Q3 <- quantile(x, 0.75, na.rm = TRUE)
  IQR <- Q3 - Q1
  x < (Q1 - 1.5 * IQR) | x > (Q3 + 1.5 * IQR)
```

```

}

# Kiểm tra tung biến số
cat('Outlier ChieuCao:', sum(detect_outlier(du_lieu$ChieuCao)), '\n')
cat('Outlier CanNang: ', sum(detect_outlier(du_lieu$CanNang)), '\n')

# Xem hàng có outlier
du_lieu[detect_outlier(du_lieu$CanNang), ]

```

2.4. Thêm biến mới (Feature Engineering)

```

# Tính BMI
du_lieu$BMI <- du_lieu$CanNang / (du_lieu$ChieuCao/100)^2
du_lieu$BMI <- round(du_lieu$BMI, 1)

# Phân loại BMI
du_lieu$PhanLoaiBMI <- cut(du_lieu$BMI,
  breaks = c(0, 18.5, 24.9, 29.9, Inf),
  labels = c('Thiếu cân', 'Bình thường', 'Thừa cân', 'Béo phì'))

# Kiểm tra kết quả
table(du_lieu$PhanLoaiBMI)

```

PHẦN 3: THỐNG KÊ MÔ TẢ VÀ BIỂU ĐỒ (35 phút)

3.1. Các chỉ số thống kê mô tả

```

# --- Chỉ số xu hướng trung tâm ---
mean(du_lieu$ChieuCao)      # Trung bình
median(du_lieu$ChieuCao)    # Trung vị

# Mode (R không có hàm sẵn, viết hàm riêng)
mode_val <- function(x) { tab <- table(x); names(tab)[which.max(tab)] }
mode_val(du_lieu$Tuoi)

# --- Chỉ số phân tán ---
var(du_lieu$ChieuCao)       # Phương sai
sd(du_lieu$ChieuCao)        # Độ lệch chuẩn
range(du_lieu$ChieuCao)     # Min, Max
diff(range(du_lieu$ChieuCao)) # Khoảng biến thiên

# --- Tu phân vị ---
quantile(du_lieu$ChieuCao, c(0.25, 0.5, 0.75))
IQR(du_lieu$ChieuCao)       # Khoảng tu phân vị

# --- Tóm tắt toàn bộ ---
summary(du_lieu[, c('Tuoi', 'ChieuCao', 'CanNang', 'BMI')])

```

3.2. Thống kê theo nhóm

```

# Trung bình theo giới tính
tapply(du_lieu$ChieuCao, du_lieu$GioiTinh, mean)
tapply(du_lieu$CanNang, du_lieu$GioiTinh, mean)

# Dùng aggregate (linh hoạt hơn)
aggregate(cbind(ChieuCao, CanNang, BMI) ~ GioiTinh,
  data = du_lieu, FUN = mean)

```

```
# Bảng tần suất
table(du_lieu$GioiTinh)
table(du_lieu$Nganh, du_lieu$GioiTinh) # Bảng chéo 2 biến
```

3.3. Biểu đồ tần suất (Histogram)

```
# Mô của số đo thi
par(mfrow = c(1, 2)) # Chia của số thành 2 cột

# Histogram chiều cao
hist(du_lieu$ChieuCao,
     main = 'Phân phối Chiều cao',
     xlab = 'Chiều cao (cm)',
     ylab = 'Tần số',
     col = 'steelblue',
     border = 'white',
     breaks = 6)

# Thêm đường cong mật độ
hist(du_lieu$ChieuCao, freq = FALSE, col = 'lightblue',
     main = 'Mật độ Chiều cao')
lines(density(du_lieu$ChieuCao), col = 'red', lwd = 2)

par(mfrow = c(1, 1)) # Khôi phục bố cục
```

3.4. Biểu đồ hộp (Boxplot)

```
# Boxplot đơn
boxplot(du_lieu$BMI,
       main = 'Phân phối BMI',
       ylab = 'BMI',
       col = 'lightgreen',
       notch = FALSE)

# Boxplot theo nhóm (rất hữu ích!)
boxplot(ChieuCao ~ GioiTinh, data = du_lieu,
       main = 'Chiều cao theo Giới tính',
       xlab = 'Giới tính',
       ylab = 'Chiều cao (cm)',
       col = c('lightblue', 'lightpink'))

# Boxplot 3 biến số cùng lúc
boxplot(scale(du_lieu[, c('Tuoi', 'ChieuCao', 'CanNang')]),
       main = 'So sánh phân phối (chuẩn hóa)',
       col = c('#3498db', '#e74c3c', '#2ecc71'))
```

3.5. Biểu đồ thanh (Barplot)

R hỗ trợ 3 dạng biểu đồ thanh phổ biến: thanh đơn, thanh ghép (grouped), và thanh chồng (stacked).

a) Biểu đồ thanh đơn — 1 biến phân loại:

```
# Tần suất theo ngành học
tan_suat <- table(du_lieu$Nganh)

barplot(tan_suat,
```

```

main = 'Số sinh viên theo Ngành',
xlab = 'Ngành học',
ylab = 'Số sinh viên',
col = c('#3498db', '#e74c3c', '#2ecc71'),
ylim = c(0, max(tan_suat) + 2)

# Thêm nhãn số liệu trên mỗi cột
text(x = barplot(tan_suat, plot = FALSE),
     y = tan_suat + 0.3,
     labels = as.character(tan_suat))

```

b) Biểu đồ thanh ghép (Grouped bar) — 2 biến phân loại, thanh đặt cạnh nhau:

```

# Bảng chéo Ngành x Giới tính
bang_cheo <- table(du_lieu$Nganh, du_lieu$GioiTinh)
print(bang_cheo)

# Vẽ biểu đồ thanh ghép (beside = TRUE)
barplot(bang_cheo,
        main = 'Số sinh viên theo Ngành và Giới tính',
        xlab = 'Giới tính',
        ylab = 'Số sinh viên',
        beside = TRUE, # <- key: đặt cạnh nhau, không chồng lên
        col = c('#3498db', '#e74c3c', '#2ecc71'),
        ylim = c(0, max(bang_cheo) + 2),
        legend.text = rownames(bang_cheo),
        args.legend = list(x = 'topright', bty = 'n'))

```

c) Biểu đồ thanh chồng (Stacked bar) — 2 biến phân loại, thanh xếp chồng lên nhau:

```

# Vẽ biểu đồ thanh chồng (beside = FALSE, mặc định)
barplot(bang_cheo,
        main = 'Cơ cấu Ngành theo Giới tính',
        xlab = 'Giới tính',
        ylab = 'Số sinh viên',
        beside = FALSE, # <- key: xếp chồng
        col = c('#3498db', '#e74c3c', '#2ecc71'),
        legend.text = rownames(bang_cheo),
        args.legend = list(x = 'topright', bty = 'n'))

# Phân bổ tỷ lệ phần trăm (100% stacked)
bang_pct <- prop.table(bang_cheo, margin = 2) * 100 # margin=2: tính theo cột
barplot(bang_pct,
        main = 'Tỷ lệ % Ngành theo Giới tính',
        xlab = 'Giới tính',
        ylab = 'Tỷ lệ (%)',
        beside = FALSE,
        col = c('#3498db', '#e74c3c', '#2ecc71'),
        legend.text = rownames(bang_pct),
        args.legend = list(x = 'topright', bty = 'n'))

```

💡 Tóm tắt cách chọn dạng biểu đồ thanh:

- Thanh đơn → 1 biến phân loại, so sánh tần suất
- Thanh ghép (beside=TRUE) → 2 biến, muốn so sánh giá trị tuyệt đối giữa nhóm
- Thanh chồng (beside=FALSE) → 2 biến, muốn thấy cơ cấu tổng thể

- Thanh chồng 100% → 2 biến, muốn so sánh tỷ lệ % giữa các nhóm

3.6. Biểu đồ phân tán (Scatter Plot)

Scatter plot giúp quan sát sơ bộ mối quan hệ giữa hai biến số liên tục. Phân tích tương quan và hồi quy sẽ được trình bày chi tiết trong chương riêng.

```
# Scatter plot chiều cao - cân nặng
plot(du_lieu$ChieuCao, du_lieu$CanNang,
     main = 'Biểu đồ phân tán: Chiều cao và Cân nặng',
     xlab = 'Chiều cao (cm)',
     ylab = 'Cân nặng (kg)',
     pch = 19,
     col = ifelse(du_lieu$GioiTinh == 'Nam', '#3498db', '#e91e8c'),
     cex = 1.3)

# Thêm chú giải phân biệt giới tính
legend('topleft', legend = c('Nam', 'Nữ'),
      col = c('#3498db', '#e91e8c'), pch = 19, bty = 'n')

# Thêm đường trung bình ngang và dọc (tham khảo)
abline(h = mean(du_lieu$CanNang), col = 'gray50', lty = 2)
abline(v = mean(du_lieu$ChieuCao), col = 'gray50', lty = 2)
```

IV. BÀI TẬP TỔNG HỢP (15 phút)

Mỗi nhóm thực hiện bộ dữ liệu được phân công. Yêu cầu và cấu trúc bài tập là tương đương nhau giữa các nhóm.

- 👥 Nhóm A → Bộ dữ liệu: mtcars (thông số kỹ thuật 32 mẫu xe hơi)
- 🌸 Nhóm B → Bộ dữ liệu: iris (đo lường hình thái 150 bông hoa, 3 loài)
- 🌍 Nhóm C → Bộ dữ liệu: airquality (chất lượng không khí New York, 153 ngày)

NHÓM A — mtcars

Bộ dữ liệu mtcars gồm 32 quan sát, 11 biến số kỹ thuật của các mẫu xe. Biến phân nhóm chính: cyl (số xi-lanh: 4, 6, 8). Biến số liên tục: mpg (tiêu hao nhiên liệu), hp (mã lực), wt (khối lượng xe).

```
data(mtcars)
?mtcars # Đọc mô tả dữ liệu
```

#	Phần	Yêu cầu
1	Khám phá	Kiểm tra cấu trúc: số biến, số quan sát, kiểu dữ liệu từng biến (str, summary)
2	Thống kê	Tính mean, median, sd của mpg và hp; so sánh mean và median, nhận xét phân phối
3	Nhóm	So sánh mpg trung bình theo cyl (4, 6, 8 xi-lanh) bằng tapply() hoặc

		aggregate()
4	Histogram	Vẽ histogram của mpg, thêm đường cong mật độ màu đỏ; nhận xét hình dạng phân phối
5	Boxplot	Vẽ boxplot so sánh mpg theo cyl (3 nhóm); nhận xét nhóm nào tiêu hao nhiên liệu ít nhất
6	Scatter	Vẽ scatter plot giữa wt (khối lượng) và mpg, phân biệt màu theo cyl; nhận xét xu hướng
7 (*)	Mở rộng	Dùng aggregate() tạo bảng tổng hợp mean, median, sd của cả mpg lẫn hp theo từng nhóm cyl

(*) Câu nâng cao dành cho sinh viên hoàn thành sớm.

NHÓM B — iris

Bộ dữ liệu iris gồm 150 quan sát, đo 4 đặc điểm hình thái (cm) của 3 loài hoa diên vĩ. Biến phân nhóm: Species (setosa, versicolor, virginica). Biến liên tục: Sepal.Length, Sepal.Width, Petal.Length, Petal.Width.

```
data(iris)
?iris    # Doc mo ta du lieu
```

#	Phân	Yêu cầu
1	Khám phá	Kiểm tra cấu trúc: số biến, số quan sát, kiểu dữ liệu; xác nhận Species là factor 3 mức
2	Thống kê	Tính mean, median, sd của Sepal.Length và Petal.Length; so sánh và nhận xét
3	Nhóm	So sánh Petal.Length trung bình theo từng loài (Species) bằng tapply() hoặc aggregate()
4	Histogram	Vẽ histogram của Petal.Length, thêm đường cong mật độ màu đỏ; nhận xét hình dạng
5	Boxplot	Vẽ boxplot so sánh Sepal.Length theo Species (3 loài); nhận xét loài nào có kích thước lớn nhất
6	Scatter	Vẽ scatter plot giữa Petal.Length và Petal.Width, phân biệt màu theo Species; nhận xét
7 (*)	Mở rộng	Tính đồng thời mean và sd của cả 4 biến đo lường theo từng loài bằng aggregate()

(*) Câu nâng cao dành cho sinh viên hoàn thành sớm.

NHÓM C — airquality

Bộ dữ liệu airquality gồm 153 quan sát về chất lượng không khí tại New York (tháng 5–9/1973). Đặc điểm nổi bật: có dữ liệu thiếu (NA) thực tế. Biến phân nhóm: Month (5–9). Biến liên tục: Ozone (ppb), Solar.R (lang), Wind (mph), Temp (°F).

```
data(airquality)
?airquality # Doc mo ta du lieu
```

#	Phần	Yêu cầu
1	Khám phá	Kiểm tra cấu trúc dữ liệu; xác định số lượng NA trong từng biến bằng colSums(is.na())
2	Xử lý NA	Tính mean của Ozone và Solar.R với na.rm=TRUE; so sánh kết quả khi có và không có na.rm
3	Nhóm	Tính Temp trung bình theo từng tháng (Month) bằng tapply(); nhận xét tháng nào nóng nhất
4	Histogram	Vẽ histogram của Temp, thêm đường cong mật độ màu đỏ; nhận xét hình dạng phân phối
5	Boxplot	Vẽ boxplot so sánh Ozone theo Month (5 nhóm); xác định tháng có nồng độ ozone cao nhất
6	Scatter	Vẽ scatter plot giữa Temp và Ozone (bỏ NA), phân biệt màu theo Month; nhận xét
7 (*)	Mở rộng	Tính mean, median, sd của Ozone và Temp theo tháng (bỏ NA); trình bày dưới dạng bảng gọn

(*) Câu nâng cao dành cho sinh viên hoàn thành sớm.

💡 Lưu ý cho Nhóm C: airquality có NA thực tế trong cột Ozone (37 giá trị) và Solar.R (7 giá trị). Luôn dùng na.rm = TRUE khi tính thống kê, hoặc dùng na.omit() để lọc trước khi vẽ biểu đồ.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí	Mô tả	Điểm
Nhập & Kiểm tra DL	Nhập dữ liệu đúng, kiểm tra str()/summary() đầy đủ	20%
Xử lý dữ liệu	Xử lý NA, outlier, tạo biến mới chính xác	25%
Chỉ số thống kê	Tính đúng mean, median, sd, quantile, tần suất	25%
Biểu đồ	Vẽ đủ 4 loại biểu đồ, có tiêu đề, nhãn trục	20%
Code & Trình bày	Code có chú thích, rõ ràng, kết quả đúng	10%

VI. GỢI Ý VÀ TÀI NGUYÊN THAM KHẢO

Lệnh hữu ích cần nhớ

```
# Xem tro giup
?ten_ham          # Vi du: ?mean
help('boxplot')

# Cac goi mo rong huu ich
install.packages('dplyr')      # Xu ly du lieu manh hon
install.packages('ggplot2')    # Ve bieu do dep hon

# Luu bieu do
png('bieu_do.png', width=800, height=600)
# ... code ve bieu do ...
dev.off()
```

Tài liệu tham khảo

- R Documentation: <https://www.rdocumentation.org>
- R for Data Science (Hadley Wickham): <https://r4ds.had.co.nz>
- Quick-R: <https://www.statmethods.net>
- Sách giáo trình môn học (xem mục tài liệu trên LMS)

🔗 Hướng dẫn nộp bài: Lưu toàn bộ code vào file TenSV_MaSV_ThucHanhR.R
Nộp qua hệ thống LMS của trường trước 23:59 cùng ngày.